

Ničle Airyjeve funkcije

Sinja Kočica

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

1 Opis naloge

Airyjeva funkcija $\text{Ai}(x)$ je rešitev diferencialne enačbe drugega reda:

$$\text{Ai}''(x) = x \text{Ai}(x),$$

z začetnima pogojeoma pri $x = 0$:

$$\text{Ai}(0) = \frac{1}{3^{2/3} \Gamma(\frac{2}{3})}, \quad \text{Ai}'(0) = -\frac{1}{3^{1/3} \Gamma(\frac{1}{3})}.$$

Za negativne vrednosti x funkcija oscilira in večkrat seka os. Naloga zahteva iskanje čim več ničel funkcije $\text{Ai}(x)$ na 10 decimaln natančno, brez uporabe vgrajenih reševalnikov diferencialnih enačb.

2 Opis rešitve

Rešitev poteka v dveh korakih. Najprej z Magnusovo metodo numerično izračunamo vrednosti Airyjeve funkcije na gosti mreži točk vzdolž negativne osi, kjer ima funkcija ničle. Na mreži poiščemo intervale, kjer funkcija zamenja predznak, nato pa z metodami za iskanje ničel natančno poiščemo mesta, kjer funkcija preide skozi absciso.

2.1 Reševanje ODE z Magnusovo metodo

Enačbo drugega reda prevedemo v sistem prvega reda z uvedbo vektorja stanja $\mathbf{y}(x) = [\text{Ai}(x), \text{Ai}'(x)]^T$:

$$\mathbf{y}'(x) = A(x) \mathbf{y}(x), \quad A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ x & 0 \end{pmatrix}.$$

Za numerično integracijo uporabimo *Magnusovo metodo reda 4*. Na vsakem koraku dolžine h izračunamo vrednosti matrike A v dveh Gaussovih točkah c_1 in c_2 , ki sta izbrani tako da je aproksimacija točna za polinome do stopnje 3:

$$c_1 = x_k + \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right)h, \quad c_2 = x_k + \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}\right)h.$$

Iz vrednosti $A_1 = A(c_1)$ in $A_2 = A(c_2)$ sestavimo Magnus eksponent σ_{k+1} , ki vsebuje dva člena. Prvi člen $\frac{h}{2}(A_1 + A_2)$ je uteženo povprečje matrike A v obeh točkah in bi zadostoval, če bi bila matrika vzdolž koraka konstantna. Ker pa se $A(x)$ spreminja in matrično množenje ni komutativno, samo povprečje ni dovolj. Komutator $[A_1, A_2] = A_1 A_2 - A_2 A_1$ izmeri koliko se

matriki A_1 in A_2 razlikujeta, drugi člen $\frac{\sqrt{3}}{12}h^2[A_1, A_2]$ pa doda potreben popravek:

$$\sigma_{k+1} = \frac{h}{2}(A_1 + A_2) - \frac{\sqrt{3}}{12}h^2[A_1, A_2].$$

Nov vektor stanja dobimo kot:

$$\mathbf{y}_{k+1} = e^{\sigma_{k+1}} \mathbf{y}_k.$$

Postopek ponavljamo vzdolž celotne mreže in s tem dobimo vrednosti $\text{Ai}(x)$ in $\text{Ai}'(x)$ v vsaki točki.

2.2 Iskanje ničel

Ko imamo vrednosti $\text{Ai}(x)$ na gosti mreži, poiščemo intervale kjer funkcija zamenja predznak, tam se nahaja ničla. Za vsak tak interval nato uporabimo dve metodi:

Bisekcija na vsakem koraku razpolovi interval $[a, b]$ in obdrži tisto polovico v kateri je ničla:

$$c = \frac{a+b}{2}, \quad \text{nato } [a, c] \text{ ali } [c, b].$$

Konvergira zanesljivo, a počasi. Napaka se z vsako iteracijo razpolovi.

Newtonova metoda na vsakem koraku izračuna tangento na krivuljo in njeno presečišče z osjo vzame kot naslednji približek:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{\text{Ai}(x_k)}{\text{Ai}'(x_k)}.$$

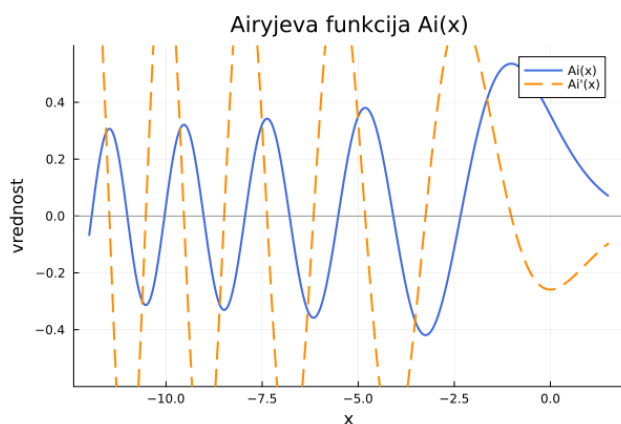
Vrednost odvoda $\text{Ai}'(x)$ dobimo neposredno iz Magnusove metode, saj ta hkrati izračuna oba elementa vektorja $\mathbf{y}$. Newtonova metoda konvergira kvadratično. Vsak korak podvoji število pravih decimal.

3 Primeri uporabe

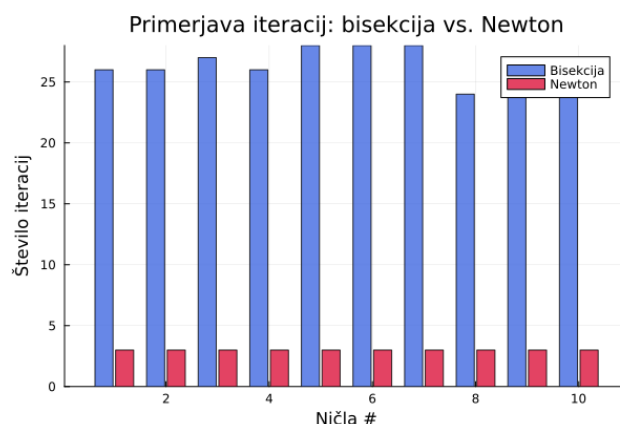
V nadaljevanju prikazujemo delovanje implementacije na konkretnem primeru. To zajema izris Airyjeve funkcije, iskanje ničel in primerjavo metod.

3.1 Airyjeva funkcija

Slika 1 prikazuje Airyjevo funkcijo in njen odvod na intervalu $[-12, 1.5]$, izračunana z Magnusovo metodo s korakom $h = 0.005$. Za negativne x funkcija oscilira, za pozitivne pa eksponentno pada proti nič. Vse ničle se nahajajo na negativni polosi.



Slika 1: Airyjeva funkcija $Ai(x)$ in njen odvod.



Slika 3: Število iteracij za prvih 10 ničel.

3.2 Ničle Airyjeve funkcije

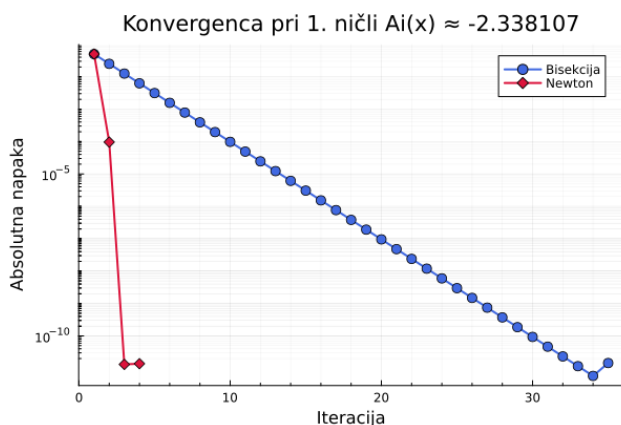
Z Magnusovo metodo in bisekcijo smo iskali prvih 10 ničel Airyjeve funkcije. Tabela 1 prikazuje izračunane vrednosti skupaj z napakami glede na referenčne vrednosti. Vse napake so manjše od 4×10^{-11} , kar ustreza zahtevani natančnosti 10^{-10} .

Tabela 1: Prvih 10 ničel $Ai(x)$ in napake glede na DLMF.

k	Ničla a_k	Napaka
1	-2.3381074104	1.4×10^{-11}
2	-4.0879494441	9.7×10^{-13}
3	-5.5205598281	4.8×10^{-13}
4	-6.7867080901	9.9×10^{-12}
5	-7.9441335871	4.0×10^{-11}
6	-9.0226508533	1.4×10^{-11}
7	-10.0401743416	1.1×10^{-11}
8	-11.0085243037	1.4×10^{-12}
9	-11.9360155632	1.1×10^{-12}
10	-12.8287767529	9.1×10^{-12}

3.3 Primerjava metod za iskanje ničel

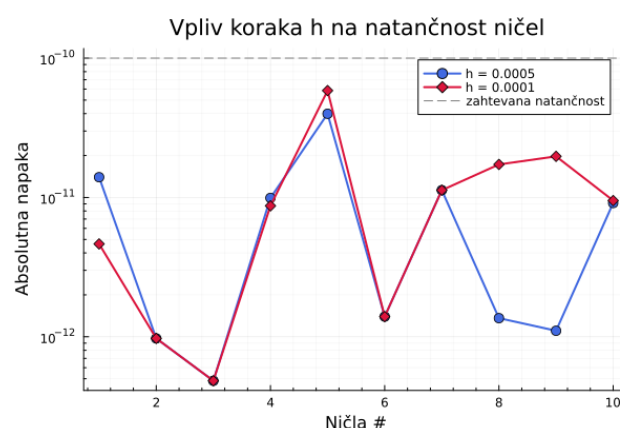
Slika 2 prikazuje konvergenco bisekcije in Newtonove metode pri iskanju prve ničle. Bisekcija potrebuje okoli 35 iteracij, Newton pa le 3. V povprečju je Newton $8.8\times$ hitrejši.



Slika 2: Konvergenca bisekcije in Newtonove metode.

3.4 Vpliv koraka na natančnost

Manjši korak h v Magnusovi metodi ne pomeni vedno večje natančnosti. Pri zelo majhnem koraku se nakopičijo zaokrožitvene napake, ki začnejo prevladovati nad napako metode same. Slika 4 prikazuje primerjavo napak za $h = 0.0005$ in $h = 0.0001$. Pri nekaterih ničlah je manjši korak celo slabši, kar potrjuje da je $h = 0.0005$ bila dobra izbira.



Slika 4: Napake ničel za različni vrednosti koraka h .